نقل ومزج الطعام في الجهاز الهضمي

1 د. يوسف جراد

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

فيزيولوجيا 2 | Physiology 2

RBC Medicine

السلام عليكم

نواصل معكم زملاءنا بفيزيولوجيا الجهاز الهضمي، سنبدأ رحلتنا الشيقة، رحلة الطعام داخل الجهاز الهضمي، ونتكلم عن آلية كل من المضغ والبلع ثم سننتقل للحديث عن الوظيفة الحركية لكل من المعدة والأمعاء الدقيقة والكولونات وأشكال الحركات ضمنها، ونختتم محاضرتنا بالحديث عن منعكسات التغوط

الفقرة	الصفحة
المضغ	3
البلع	4
وظيفة المصرة المريئية السفلية	8
الوظيفة الحركية للمعدة	11
حركية الأمعاء الدقيقة	14
حركات الكولون	19
التغوط	22
Test yourself	25



مقدمة سريعة هامّة عن الجهاز الهضمي

❖ نعلم أن وظيفة السبيل الهضمي عبارة عن ابتلاع للقمة الطعام، تمر خلال السبيل الهضمي وتخضع للهضم ثم الامتصاص، وتجمع البراز في المستقيم فالتغوط وهو ما يمكن اعتباره التعريف التقليدي للجهاز الهضمي.

❖ لكن لكل نقطة في الجسم فعالية مهمة في عملية الهضم وامتصاص الطعام؛ بما فيها الجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي والجهاز العضلي اللاإرادي والهرمونات التي تُفرز من الجهاز الغدي لكي نصل في النهاية لعملية هضم مثالية.

شروط معالجة الطعام المثالية في السبيل الهضمي:

1. إن مدة مُكوث الطعام في كل جزء من أجزاء السبيل الهضمي محسوبة (معيرة)[1].
2. يحدث للطعام مزج مناسب في كل جزء خلال مدة مكوثه في ذلك الجزء.

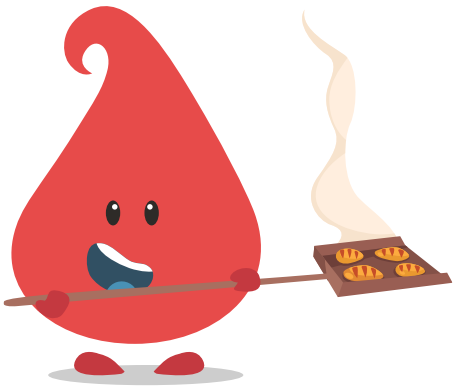
لتوضيح أهميّة تلك المعلومات:

❖ كما نعلم أنَّ الطعام يبقى في المعدة لمدة 4-5 ساعات.

❖ فإذا زارت فتاة شابة عيادتك مستقبلاً مع شكاية ألم في المعدة، تقوم بتنظير معدتها فتلاحظ بقايا طعام، عند استجواب المريضة تؤكد أنها لم تأكل شيئاً قبل القيام بالتنظير، تستنتج من ذلك أن المريضة تُعاني كسلاً في المعدة وبالتالي المعدة لا تفرغ محتوياتها بالشكل الطبيعي.

❖ عند ملاحظة وجود الطعام في المعدة بعد 5-6 ساعات، هنا نشخص مرض كسل المعدة بسبب اضطراب في حركية المعدة، كما يمكن أن يكون السبب التهابي أو انسداد أو بسبب هرموني.

❖ إذاً معرفة فترات مكوث الطعام بكل جزء من أجزاء السبيل الهضمي مهم جداً، مثلاً في الحالة السابقة إن لم تستطع تشخيص كسل المعدة ووصف علاج مناسب ستتهم المريضة بالكذب وتسبب لها مشاكل اجتماعية.



[1] أي لا زيادة ولا نقصان في الوقت.

المضغ Mastication

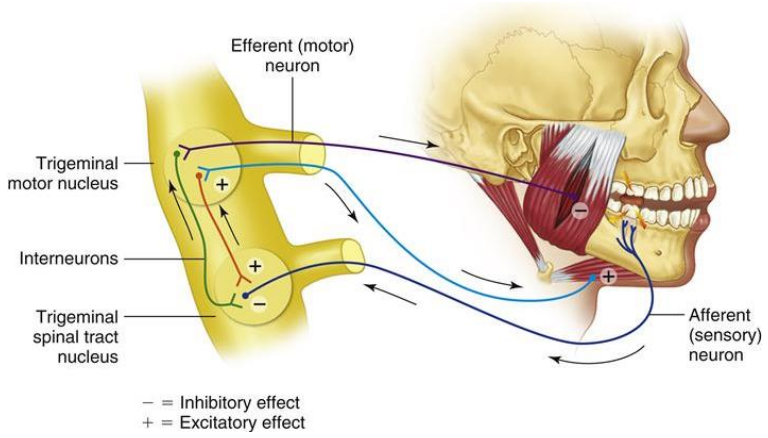
- يتم **تعصيب** معظم عضلات المضغ بواسطة الفرع الحركي **للعصب القحفي الخامس**.
- بينما **التحكم** بالمضغ يتم بواسطة نواة متوضعة في جذع الدماغ.
- تنجم معظم عملية المضغ عن **منعكس المضغ Chewing Reflex**.
- المضغ مهم لكل الأطعمة وبصورة خاصة في الأطعمة ذات الغشاء السيللوزي غير القابل للهضم كالخضار والفواكه النيئة (الفجة).
- يساعد المضغ على:

1. **زيادة سطح التماس** بين الأطعمة والعصارات الهاضمة وبالتالي **تزداد فعالية الهضم**[2].
2. طحن الطعام يؤدي إلى **حماية الأنبوب الهضمي** من التسحج وتسهيل حركة الطعام في السبيل الهضمي[3].

- إن أحد أهم أسباب عسر الهضم -التي تعد من أكثر المشاكل اليومية في العيادة الهضمية- سببه الأكل السريع **بدون مضغ كافي للطعام**، لذلك من المهم جداً عندما يأتي مريض أن نسأله عن طريقة مضغه للطعام.

منعكس المضغ Chewing Reflex[4]:

- يسبب وجود بلعة الطعام في الفم تثبيطاً منعكسياً لعضلات المضغ الذي يؤدي إلى هبوط الفك السفلي.
- ويبدأ هذا الهبوط بدوره منعكس تمدد في عضلات الفك مما يؤدي إلى تقلص ارتدادي في العضلات، فيرتفع الفك أتوماتيكياً وتنغلق الأسنان مما يؤدي إلى انضغاط البلعة، فتتثبط عضلات الفك مرة أخرى ويحدث هبوط للفك وتتكرر العملية.



[2] لأنَّ إنزيمات الهضم لا تعمل إلا على سطوح جسيمات الطعام، فسرعة الهضم تعتمد على المساحة السطحية المعرضة للإفرازات.

[3] ففي طحن الطعام يتحول لقوام جسماني دقيق جداً مما يساعد في حماية الأنبوب الهضم.

[4] إثراء من غايتون.

ملاحظة

أثناء تنظير الكولون من الممكن أن تُصَادف بعض الأطعمة ذات الغشاء السيللوزي على حالها (مثلاً قشرة طماطم)، لذلك إن مضغ الأطعمة ذات الغشاء السيللوزي يجب أن يتم بشكل جيد جداً

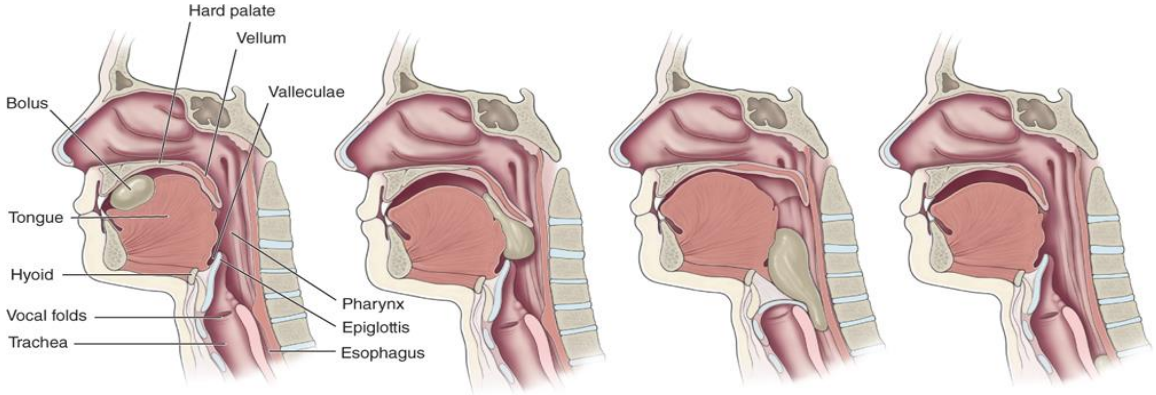
EXTRA مرض البازهر Bezoar: من أمراض الجهاز الهضمي من أنواعه:

- هوس عند بعض الفتيات بأكل الشعر، حيث نلاحظ عند تنظير المعدة لهذه الحالة كيس شعري كبير.
- يحدث عند كبار السن، حيث يشكو المريض من ألم في المعدة وعند القيام بتنظير للمعدة نرى كتلة كبيرة من الأطعمة وألياف السيللوز صعبة التحطم والخروج، السبب في ذلك أن المريض المُسن لا يرتدي طقم أسنانه أحياناً، مما يعني عدم مضغ الطعام بشكل جيد ومع التكرار يتسبب بتجميع الأطعمة مشكلاً هذه الكتلة، وربما يضطر المريض للجراحة من أجل استئصالها أو العلاج الوحيد لها هو شرب الكوكا - كولا.
- آلية عمل Coca-Cola لحل البازهر غير مؤكدة تماماً. يُعتقد أن بيكربونات الصوديوم الموجودة في كوكا كولا لها تأثير حال للألياف، كما يُعتقد أن تغلغل فقاعات ثاني أكسيد الكربون في البازهر يساعد على هضم الكتلة

البلع Swallowing (Deglutition)

- تقسم عملية البلع إلى ثلاث مراحل:

المرحلة الإرادية ← المرحلة البلعومية ← المرحلة المريئية



Source: Sylvia C. McKean, John J. Ross, Daniel D. Dressler, Danielle B. Scheurer: Principles and Practice of Hospital Medicine, Second Edition, www.accessmedicine.com
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved.

المرحلة الإرادية Voluntary Stage

- هي المرحلة التي تطلق عملية البلع.
- وتتم بواسطة ضغط اللسان إلى **الأعلى والخلف بشكل معاكس للحنك** (مقابل الحنك) وذلك عندما يصبح الطعام جاهز للبلع.
- وبعد ذلك يصبح البلع **عملية أتوماتيكية** بشكل تام تقريباً ولا يمكن إيقافها.

المرحلة البلعومية Pharyngeal Stage

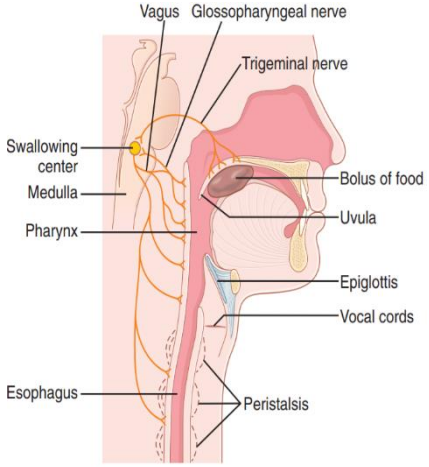


Figure 64-1. Swallowing mechanism.

- مرحلة **لا إراديّة** تسمح بمرور الطعام من البلعوم إلى المريء، و**يحدث خلالها:**

1. **إغلاق المنخرين الخلفيين:** من خلال رفع الحنك الرخو إلى الأعلى بحيث **يمنع قلس الطعام** باتجاه الأنف.
2. تدفع الطيات البلعوميّة الحنكيّة الموجودة على جانبي البلعوم نحو **الأنسي** لتقترب من بعضها بحيث تشكل شقاً سهمياً نحو البلعوم الأنفي مما يسبب مرور الطعام بشكل انتقائي وبالتالي تمنع مرور قطع الطعام **الكبيرة** لكيلا يحدث الاختناق.
3. **تتقارب الحبال الصوتية** في الحنجرة بقوة وتسحب الحنجرة للأعلى والأمام بواسطة العضلات الرقبية وتتدلى الفلكة للخلف فوق فوهة الحنجرة وتمنع مرور الطعام إلى الرغامى.
4. تتحرك الحنجرة نحو الأعلى وتبعد لسان المزمار عن مسار الطعام مما يؤدي إلى ارتخاء **المصرة المريئية العلوية**[5] **(UES) Upper Esophageal Sphincter** ومرور الطعام من البلعوم الخلفي إلى المريء.
5. يتقلص كامل الجدار العضلي **للبلعوم** كموجة تمعجيّة سريعة خلال 1-2 ثانية وهنا تكون الحنجرة مغلقة والمريء مفتوح.

تُغلق الرغامى ← ارتخاء UES ← يُفتح المريء ← تبدأ موجة تمعجيّة سريعة في البلعوم ← دفع الطعام إلى المريء

تطبيق طبي:

- تساعد الفلكة في منع وصول الطعام إلى الحبال الصوتية لكن استئصالها لا يسبب ضعفاً شديداً في عملية البلع على عكس تخرب الحبال الصوتية الذي يسبب الاختناق، لذا العملية الأهم عند البلع هي **تقارب الحبال الصوتية**.

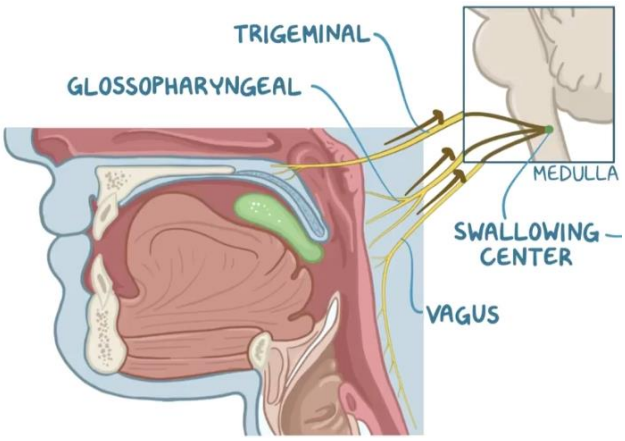
[5] تبقى هذه المصرة متقلصة بشدة بين البلعات فتمنع مرور الهواء للمري أثناء التنفس.

التحكم العصبي في مرحلة البلع البلعومية:

❖ يتم التحكّم العصبي بمرحلة البلع البلعومية من خلال العصبين مثلث التوائم والبلعومي اللساني اللذان ينقلان الدفعات الحسيّة من باحات الفم الخلفي والبلعوم إلى مركزهما في البصلة Medulla المُسمى مركز البلع (Swallowing Center).

❖ تنتقل الدفعات المحركة من مركز البلع إلى البلعوم والجزء العلوي من المريء بواسطة الاعصاب (5 - 9 - 10)[6].

باختصار: إن المرحلة البلعومية للبلع هي في الأساس عمل منعكسي، فهي لا تبدأ بالتنبيه المباشر لمركز البلع ضمن الجهاز العصبي المركزي، بل بتحريك الطعام إرادياً إلى خلف الفم مما يُثير المستقبلات الحسية التي تولد منعكس البلع.



صورة توضح التحكم العصبي في مرحلة البلع البلعومية من خلال العصب مثلث التوائم والبلعومي اللساني

تأثير مرحلة البلع البلعومية على التنفس:

❖ لا تستغرق هذه العملية أكثر من (1-2) ثانية لذلك لا تقطع إلا جزء بسيط من دورة التنفس مع ذلك يقوم مركز البلع بتثبيط مركز التنفس في هذه الأثناء.

ملاحظات:

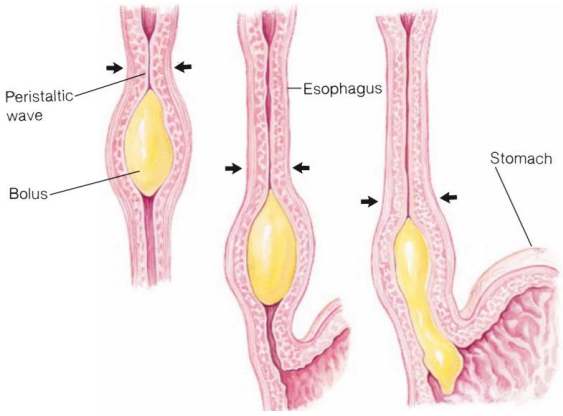
- عندما نعطس تتوقف حاسة البصر.
- عندما نقوم بالبلع تتوقف عملية التنفس.
- عندما نتكلم تنقطع عملية التنفس (حسب مخرج كل حرف).
- ويتم ذلك بواسطة منعكسات لا إرادية لا يشعر بها الشخص بسبب قصر مدتها مما يصعب ملاحظتها.

[6] حسب غايتون الأعصاب 5- 9-10-12 وبعض الأعصاب الرقبية العلوية.

مرحلة البلع المريئية Esophageal Stage

← وهي المرحلة **الثالثة للبلع**، إذ يملك المريء نمطين من الحركة[7]:

1. التمعج الأولي Primary Peristalsis:



← يتم من خلالها نزول اللقمة من المصرة المريئية العلوية حتى السفلية.

← هو مجرد **استمرار** لموجة التمعج التي **تبدأ في البلعوم** وتنتشر إلى المريء خلال مرحلة البلع البلعومية.

← يبقى التمعج الأولي مدة **8-10 ثوانٍ**، مع العلم أن الطعام المبتلع ينتقل لدى الشخص الواقف إلى المعدة بوقت أسرع وهو **5 - 8 ثوانٍ** بسبب الجاذبية الأرضية.

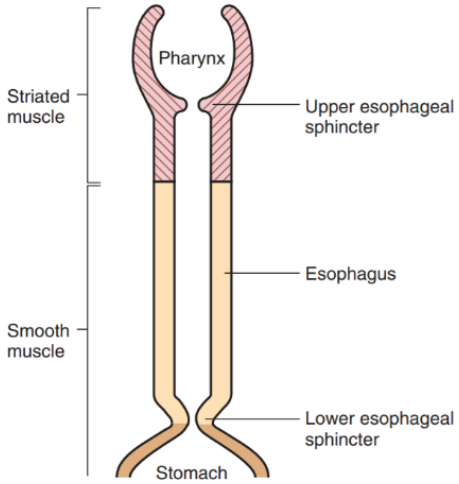
2. التمعج الثانوي Secondary Peristalsis:

← إذا ما فشلت موجات التمعج الأولية في المريء في تحريك كل الطعام فيه، تتولد موجات التمعج الثانويّة نتيجة تمدد المريء بالطعام الذي يبقى فيه إلى أن يفرغه كله إلى المعدة.

← وتبدأ هذه الموجات **جزئياً** بالدارات العصبية الداخلية Intrinsic Innervation في الجهاز العصبي العضلي المعوي المريئي و بالمنعكسات التي تنقل خلال المبهم من المريء إلى البصلة ومن ثمّ تنقل عائدة إلى المريء.

إذا لم تنجح الموجة التمعجية الأولية، تبدأ الموجة التمعجية الثانوية بالانتفاخ الموضعي للمريء.

التحكّم العصبي بمرحلة البلع المريئية:



❖ تتألف **عضلات البلعوم والربع العلوي**[8] من المريء من عضلات **مخططة** لذلك يتم التحكم بها في هذه المناطق من خلال دفعات عصبية هيكلية في **العصبين اللساني البلعومي والمبهم**.

❖ بينما تتألف **عضلات ثلثي المريء السفليين** من عضلات **ملساء** ورغم ذلك **تعصّب بالمبهم** الذي يعمل من خلال اتصاله مع **الجهاز العصبي العضلي المعوي**.

[7] هناك أيضاً نمط حركة ثالث لكنه مرضي.

[8] ذكر في غايتون (الثلث العلوي).

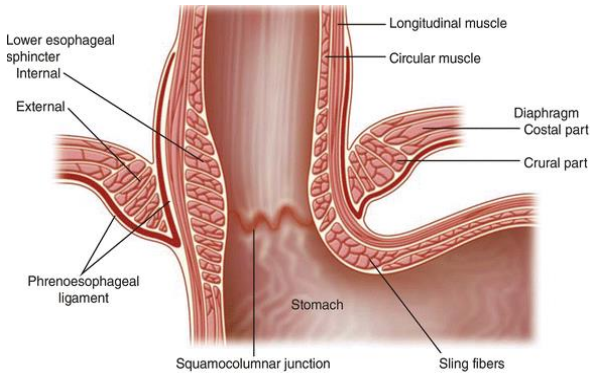
إن قطع المبهم تعاوضه الضفيرة العضلية المعوية للمريء (موجودة ضمن الجدار العضلي بالمريء) حيث تُستثار لدرجة كافية والتي تصبح بعد عدة أيام كافية لإحداث تمعجات ثانويّة قويّة تدفع الطعام بالتساعد مع الجاذبيّة من دون أي إسناد من المبهم.

الارتخاء الاستقبالي في المعدة Receptive Relaxation Of The Stomach:

❖ تتشكل موجة ارتخاء تُنقَل عبر **العصبونات المثبّطة العضلية المعوية** للمعدة تسبق Precedes الموجة التمعجية وبذلك تتهيأ المعدة مسبقاً لاستقبال الطعام المندفع من أسفل المريء.

وظيفة المصرة المريئية السفلية Function of Lower Esophageal Sphincter

- تتثخن الطبقة العضلية الدائرية بشكل طفيف عند النهاية السفلية للمريء أعلى الوصل المعدي المريئي بـ **2-5 سم** وتؤدي هذه المنطقة دور **المصرّة المريئية السفلية**.
- تشريحياً لا تختلف هذه المصرّة عن باقي المريء، ولكن فيزيولوجياً تبقى مُتضيّقة توترياً[9].
- عند وصول موجة بلع تمعجيّة إلى المريء ترتخي هذه المصرّة.



هذه المصرّة مهمة جداً لأن أمراضها تجبر المريض على تناول الدواء طيلة حياته أو التعرض للجراحة (حل جذري).

- في حالات نادرة لا ترتخي بشكل كافٍ فتظهر حالة تدعى **اللاإرتخائية (Achalasia)**.
- يساهم التضيّق التوتري للمصرّة المريئية السفلية **بمنع القلس المعدي المريئي**.
- يكون انغلاق النهاية القاصية للمريء **بآلية تشبه الصمام** وذلك بالقسم القصير من المريء الذي يتوضع تحت الحجاب الحاجز مباشرةً، حيث تؤدي زيادة الضغط داخل البطن إلى انسحاب المريء نحو الداخل في هذه النقطة بنفس وقت زيادة ضغط المعدة بسبب الطعام ولولا ذلك لحصل ارتجاع لحمض المعدة نحو المريء مع كل تنفس شديد أو سعلة أو حتى المشي.
- يساهم الانحناء الزاوي للمريء عندما يخترق الحجاب الحاجز **بمنع القلس المعدي المريئي حيث أن**:
  - هذا الانحناء مهم جداً، ففي حال غيابه قد يتسبب أي سعال بخروج الطعام من المعدة إلى المنخرين.
  - يزداد هذا الانحناء أثناء النوم على الجانب الأيسر، أما على الجانب الأيمن فالانحناء أقل، مما يجعل للأكل إمكانية بالخروج بدرجة أكبر.
  - لذلك فالمريض المصاب بالقلس المعدي المريئي ننصحه بالنوم على **الجانب الأيسر**.

[9] بعكس القسم المتوسط من المري بين المصرتين يبقى مسترخياً.

ملاحظة هامة:

- المصرة لها دور بمنع رجوع الطعام للمريء وعندما يصل الطعام من المعدة إلى المريء تحدث مشاكل كثيرة.
- على سبيل المثال: أحد أهم أسباب الربو المعند هو الارتجاع المعدي المريئي، فالحمض بسهولة يخرج من المريء وينزل إلى منطقة التقاء الحبال الصوتية، فنقطة حمض واحدة تهيج القصبات وفي هذه الحالة يعطى المريض حبة معدة بدلاً من الكورتيزون فيتوقف الارتجاع المعدي المريئي.

اللاإرتخائية (Achalasia)

❖ **فشل** المصرة المريئية السفلية بالارتخاء أثناء البلع.

❖ **السبب:** غزو جراثيم أو فيروسات معينة أو بسبب مجهول، يمكن أن يحدث اعتلال بشبكة العمل العصبية للضفائر العصبية (أورباخ ومايسنر) الموجودة في الثلثين السفليين للمري وتقوم بتوقفها عن العمل وبهذه الحالة تبقى متضيقة ولا تسمح بمرور الطعام[10].

❖ **أبرز العلاجات:**

- يتم بالتداخل الجراحي على الطبقات العضلية المتضيّقة وإزالتها لتوسيع المصرّة ويتمكن المريض من البلع.
- إدخال بالون في المنطقة المتضيقة وتفكيك العضلات فتتوسع المنطقة.
- كما وتم ابتكار علاج متقدم يدعى **بإجراء هيلر الباضع بالمنظار** Heller myotomy (esophagomyotomy) يتم عن طريق إدخال منظار والتسليخ بين الطبقة المخاطية والطبقة العضلية في المنطقة المتضيقة، ثم قص هذه العضلات المتثخنة بدون أي عمل جراحي.

❖ علامة **منقار الطير** في الصورة الظليلة هي علامة مميزة لأمراض جهاز الهضم.

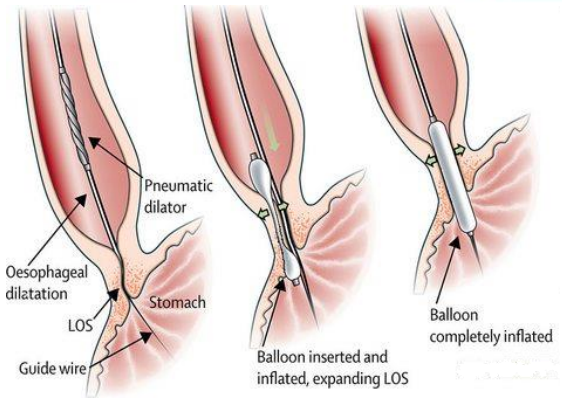
❖ **ملاحظة جراحية:** الجراحة هي الحل الأساسي وإدخال البالون هو أقل فاعلية، والآن أطباء الهضمية يمارسون الجراحة عن طريق إجراء متطور وهو منظار يعطي الفعالية الجراحية ويجرى القص لحد معين لا يتم الفتح لدرجة كبيرة ولهذا لا يحدث ارتجاع معدي مريئي.

❖ غياب التعصيب الأساسي للمعصرة المريئية السفلية من ضفائر أورباخ ومايسنر يسبب **عدم ارتخاء** LES وبقائها مغلقة، وهو مرض مجهول السبب، ومع مرور الوقت يزداد تشنجها ولا تمرر أي مواد عبرها.

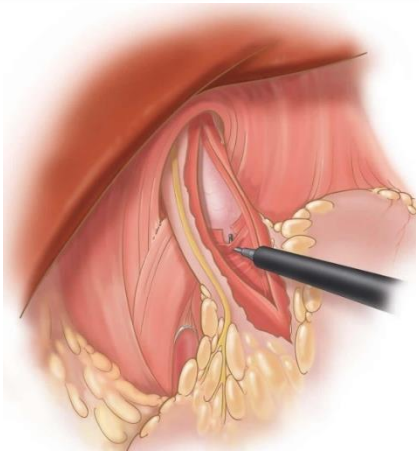
المصرة المريئية السفلية متضيّقة ← توسّع القسم السفلي للمريء قبل LES المتضيّقة ← ظهور علامة منقار الطير في الصورة الظليلة

[10] سيتم التوسع بها في محاضرة لاحقة.

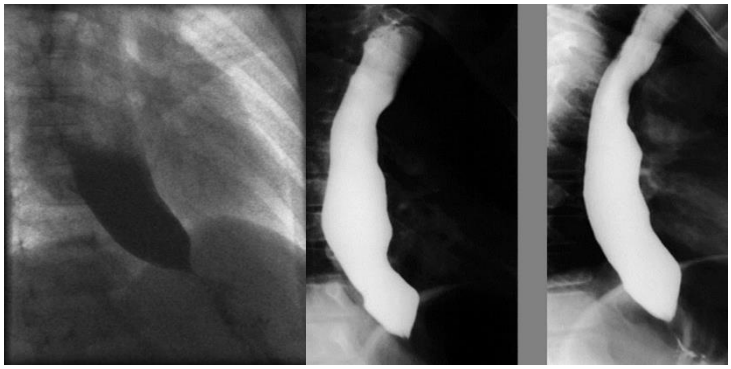
Heller myotomy



طريقة التوسيع بالبالون



صور شعاعية لعلامة منقار الطير



ملاحظات سريرية:

- إن ارتخاء مصرّة المريء السفلية LES يؤدي لحدوث القلس المعدي المريئي GERD[11] (Gastroesophageal Reflux Disease) (لا يُشترط حدوث فتق في المعدة للإصابة بالقلس المعدي المريئي).
- يسمى ارتخاء المصرّة المريئية السفلية في التنظير **بالفؤاد الفارغ**[12].

الفتق في المعدة: هو انزلاق قسم من المعدة إلى جوف الصدر عبر الحجاب الحاجز

تذكر

نستنتج:

ارتخاء LES ← يسبب GERD ← الفؤاد الفارغ

غياب التعصيب الاساسي للمصرة المريئية السفلية ← عدم ارتخاء (Achalasia) LES (اللارتخائية) ← منقار الطير

[11] يزداد GERD بالتدخين والشوكولا والمنبهات والدسم.

[12] حسب كلام الدكتور في المحاضرة ذكر "الفؤاد الفارغ" لكن الصحيح علمياً هو "الفؤاد الفاغر".

الوظيفة الحركية للمعدة Motor Function Of Stomach

❖ يمكن تلخيص وظائف المعدة بما يلي:



- تخزين الطعام.
- مزج الطعام بالمفرزات المعدية لتشكيل ما يسمى بالكيموس Chyme.
- الإفراغ البطيء والمنظّم لمحتويات المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.

ملاحظات:

- كل نوع من الطعام يخرج بزمن معين يوجد أطعمة تبقى لفترة أطول لكي يتم تفكيكها وهضمها ومزجها بالعصارة المعدية بشكل أكبر ويوجد أطعمة سهلة المضغ والهضم فيتم إفراغها بشكل سريع.
- أي شيء غير طبيعي يكون سببه خلل فيزيولوجي ومن الممكن أن يكون هناك مرض ويمكن أن يحدث آلام وأعراض شديدة صعب علاجها.

❖ المعدة هي بيت الداء فهي أساس ومصدر لمعظم أمراض الجسم، مما يعني حدوث التباس أحياناً في التشخيص، فمثلاً:

- أجرى مريض يشكو من ألم شرسوفي قثطرة قلبية ظناً أن السبب احتشاء سفلي في القلب، لكن السبب هو **مرض في المعدة** وعند علاجه تزول الأعراض.
- يعاني بعض الأشخاص من التهاب بلعوم سببه **قلس معدي مريئي**.
- يعاني مريض من ربو ولم يستجب للعلاج بالكورتيزون، يكون سببه **قلس معدي مريئي** على القصبات وعند المعالجة الصحيحة للقلس يشفى المريض.

التخزين في المعدة

❖ يأخذ الطعام **شكل دوائر** ذات مركز واحد في جسم وقعر المعدة، أحدث طعام يقع قرب فوهة المريء والأقدم قرب جدار المعدة.

❖ عندما يدخل الطعام للمعدة يحصل منعكس مبهمي يوسع المعدة لتستوعب أكثر حيث يقلل هذا المنعكس توتر الجدار العضلي حتى تصل إلى **1.5 لتر تقريبا**[13].

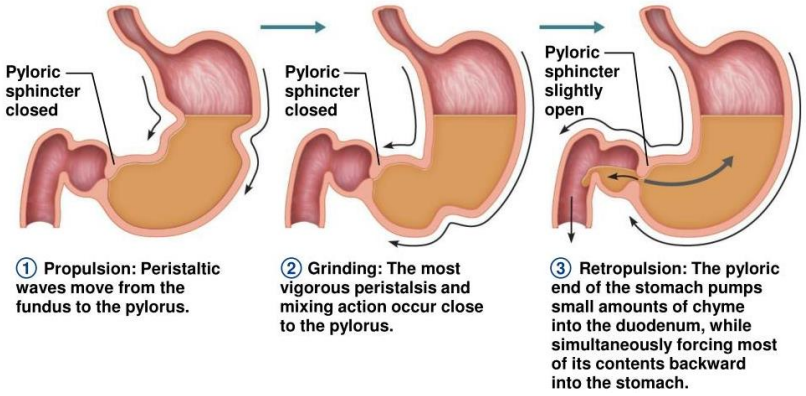
[13] تستطيع المعدة أن تمتلئ أكثر من 1.5 لتر بسبب مطاوعتها.

مزج ودفع الطعام (النظم الكهربائي المعدي الأساسي)

- عند امتلاء المعدة بالطعام والمفرزات تتحرك موجات تمعجية ضعيفة من القسم المتوسط لجدار المعدة تدعى الموجات المازجة نحو الغار خلال 20 ثانية.
- تبدأ هذه الموجات بالنظم الكهربائي الاساسي (BER)، هذه الموجات تمزج وتدفع الطعام نحو الغار.
- بسبب ضيق البواب يعبر قسم من الطعام والباقي يعود إلى الخلف نحو جسم المعدة بتمعجات عكسية.

تساهم هذه التمعجات كثيراً في مزج الطعام بشكل أفضل بالمعدة وتسمى هذه الآلية بالدفع الرجوعي Retropulsion.

- تذكر: يعتبر الفؤاد مدخل المعدة والبواب مخرجها.



تقلصات الجوع Hunger contractions

- هي تقلصات تمعجية نظمية تحدث في جسم المعدة عندما تكون فارغة، تزداد مع ازدياد الجوع لتندمج وتحدث تقلص كُزازي متواصل يدوم 2-3 دقائق.
- تكون أكثر شدة مع الأشخاص الأصحاء واليافعين وتزداد بشدة في حال انخفاض سكر الدم.
- لا يبدأ وخز الجوع عادةً إلا بعد مضي 12-24 ساعة من آخر وجبة وتبلغ ذروته في حال المجاعة بعد 3-4 أيام ويتناقص تدريجيا في الأيام التالية.
- الجوع علامة صحة وليس مرض.
- في حالات المجاعة: يشعر الشخص بعد 3-4 أيام بدون طعام بألم شديد جداً ثم ينقص بالتدريج ليعود بشكل أقوى من السابق، ثم يتناقص الألم من جديد ثم يلي ذلك تزايد كبير في الألم مسبباً الوفاة.
- الالم الذي ينتج احياناً عند الجوع يسمى ذبحة الجوع hunger pongs وهو ألم في وهدة المعدة عند حدوث تقلصات الجوع.

انفراغ المعدة

❖ يحدث بشكل أساسي **بسبب اشتداد** تقلصات الغار التمعجية.

❖ يلعب **البواب** دوراً مهماً في الإفراغ حيث يبقى **مفتوحاً بشكل خفيف** يسمح **بإفراغ السوائل** فقط **واحتجاز الطعام** لمزج أفضل وتكوينها قوام سائل.

❖ يتم تنظيم معدّل الإنفراغ بواسطة إشارات ترد من المعدة والعفج.

في حالة الإفراغ البطيء والمنظم لمحتويات المعدة، ليس من المفترض أن يذهب كل ما في المعدة مباشرةً إلى الأمعاء، ففي حال وصول الطعام بسرعة دون المكوث في المعدة فهذا سيتسبب بأمراض عديدة.

❖ تنقسم هذه الإشارات إلى **قسمين رئيسيين**:

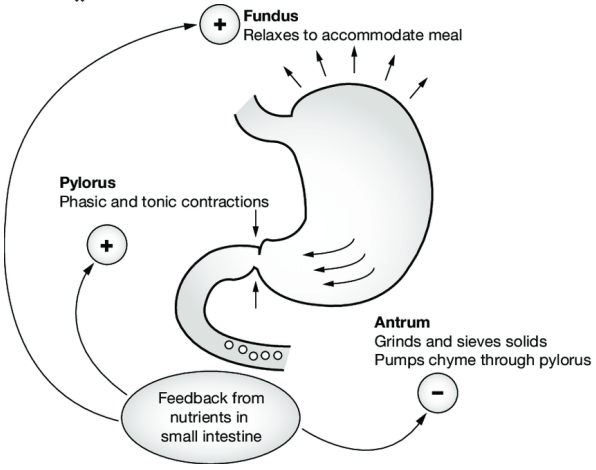
1. العوامل المَعدية الضعيفة التي تعزز التفريغ:

- **إشارات عصبية** ناجمة عن تمدد المعدة بالطعام.
- **هرمون الغاسترين** الذي يتحرر استجابة لأنماط معينة من الطعام في المعدة (اللحم).

2. العوامل العفجية القويّة التي تثبط التفريغ:

- تتم بتواسط جملة عصبية ودية ونظيرة ودية وبواسطة الجملة العصبية المعوية بالجدار المعوي من خلال **عدة منعكسات** ولهذه المنعكسات **تأثيرين**:

1. تثبّط بشدة التقلصات الدافعة للغار.
2. تزيد لدرجة بسيطة أو معتدلة توتر البواب.



- هذا **التحريض العصبي المثبّط** يعتمد على:
  - درجة تمدد العفج.
  - درجة حموضة الكيموس العفجي.
  - وجود درجة من التهيج في مخاطية العفج.
  - درجة تناضحيته[14].
  - نوع نواتج التحلل في الكيموس (بروتين- دسم...) حيث **الدسم يثبّط تفريغ المعدة** أي يزيد **وقت التفريغ**.

ففي حال وصول دسم أو بروتين للعفج يصل **تنبيه للمعدة** من الدماغ -لأنه يحتاج فترة للهضم ولكيلا يتم التفريغ بشكل كبير-يحدث تنسيق بين المعدة والدماغ والعفج.

[14] (درجة الافراغ أسرع عندما تكون محتويات المعدة متعادلة التوتر isotonic).

التنظيم الراجع الهرموني في تثبيط تفريغ المعدة

- يشارك التنظيم العصبي تنظيماً هرمونياً (كُولِيسِيستوكِينين CCK بشكل أساسي يليه السكرتين والببتيد المثبّط المعدي GIP).
- يحرّضه بشكل أساسي الدسم الداخل للعفج وذلك ذو أهمية خاصة بسبب أن الدسم أبطأ هضماً بكثير من الأطعمة الأخرى.
- يُخرِج البوابُ الكيموسَ بالوقت المناسب والكمية المناسبة والنوع المناسب.
- **البواب هو المتحكم** بكمية الطعام المُفرغ من المعدة للأمعاء الدقيقة تحت تأثير عدة عوامل، أهمّها إشارات **التلقيم الراجع** القادمة من العفج.

متلازمة الإغراق Dumping Syndrome

- تحدث عند **قص المعدة** حيث يختفي تنظيم البواب لعبور المواد المختلفة، وعندما يتناول الشخص الطعام، يُغمى عليه بعد فترة بسبب نقص السكر أو إفراز **كُولِيسِيسْتوكِينين** بشكل سريع.

نصائح طبية:

- ينصح الأطباء مرضى كسل المعدة أو الأمعاء بالابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة وتناول الأطعمة الغنية بالألياف لكون الدسم بطيء الهضم والخروج على عكس الألياف التي تنشّط حركة الامعاء.
- تقليل الوجبة الطعامية ريثما يستجيب الإنسان لهذه الحالة الفيزيولوجية الجديدة بعد قص المعدة.

حركية الأمعاء الدقيقة Small intestinal motility

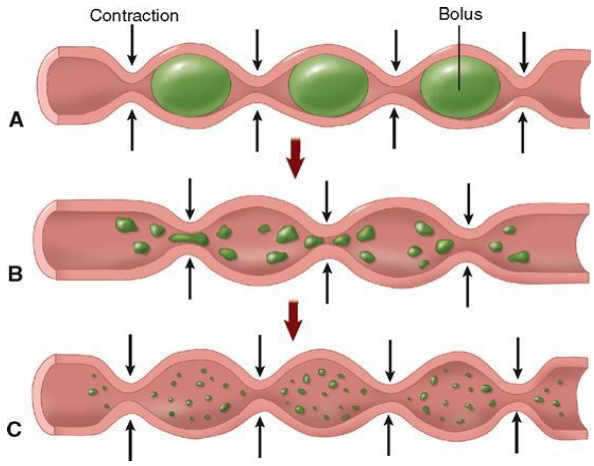
- من المعروف أن وظيفة الأمعاء الامتصاص، لكن للأمعاء عدة وظائف أخرى منها الدفع والمزج:

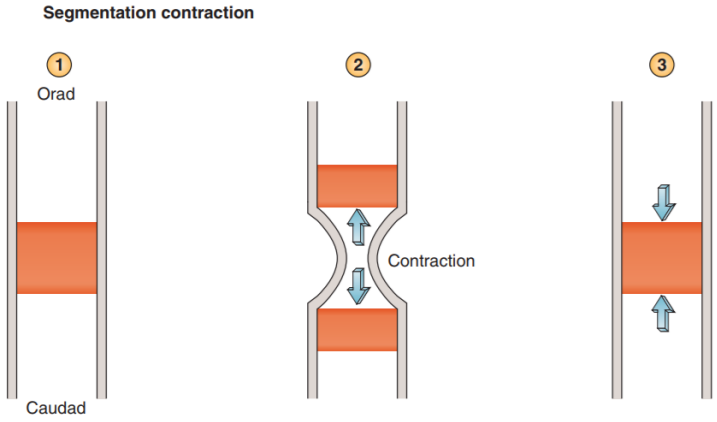
تقلصات مازجة Mixing Contraction	تقلصات دفعية Propulsive Contraction

تقلصات المزج (القطعية) Mixing Contraction

- عندما يتمدد جدار الأمعاء بسبب الكيموس تتحرض تقلصات ذات مركز واحد على طول جدار الأمعاء طول كل واحدة 1 سم تسبب تقطعاً كشكل السجق ثم ترتخي وتعود بأماكن أخرى وتعمل على مزج الكيموس بمعدل 10 مرات بالدقيقة[15] وسطياً.
- يتم تنظيم ذلك بالنظم الكهربائي الأساسي BER.

للتحري عن حركية الأمعاء أو كسلها نضع السماعة على بطن المريض ونسمع حركات الأمعاء خلال دقيقة أو 30 ثانية على الأقل.





تقلصات الدفع Propulsive Contraction

- يُدفع الكيموس بواسطة الحركات التمعجية بسرعة 0.5 – 2 سم/ثانية وتكون أسرع بالقسم الداني للأمعاء.
- وهي حركات ضعيفة لتضمن للكيموس مرور بطيء بمعدل (1 سم/د) مما يفسح المجال للامتصاص الأفضل.
- ذلك يعني أن الكيموس يستغرق 3-5 ساعات لعبور المسافة من البواب حتى الدسام اللفائفي الأعوري في الحالات الطبيعية مما يزيد من الامتصاص.

1. الهرمونات التي تحرّض التمعجات:

غاسترين	كولسيتوكينين	أنسولين	سيروتونين

[15] ذكر في مرجع غايتون (بمعدل 2 - 3 مرات في الدقيقة).

2. الهرمونات التي تثبّط التمعجات:

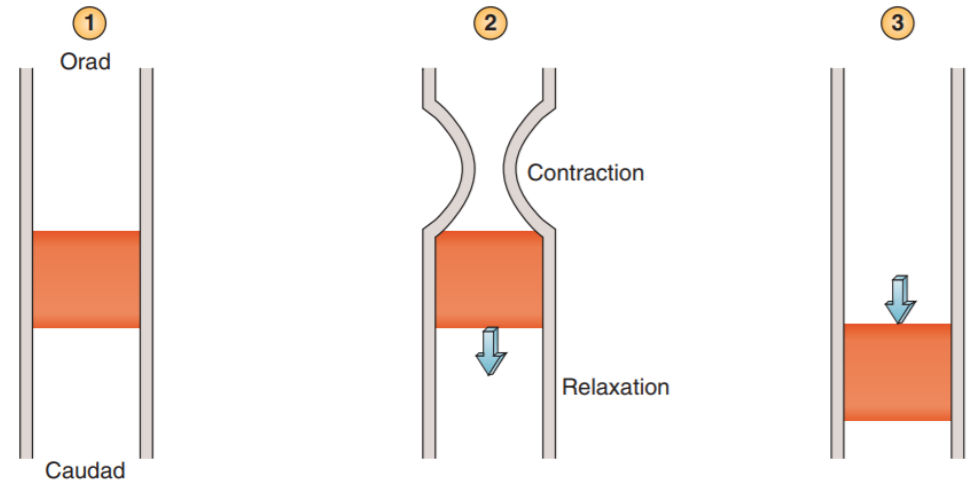
سيكريتين	غلوكاغون

عندما يحتاج الإنسان لسكر يفرز جسمه الغلوكاغون والسيكرتين حيث تقوم هذه الهرمونات **بتبطيء الأمعاء** وبالتالي تسمح للجسم بامتصاص السكر لفترة أطول.

توضيح هام:

1. بقوم بعض الأشخاص –خاصة الفتيات- الذين يعانون من الإمساك، بتناول المسهلات نتيجة ظنهم أن حدوث الإمساك يؤدي إلى زيادة في الوزن نتيجة بقاء الطعام في الأمعاء لمدة أطول مما يؤدي إلى زيادة الامتصاص وبالتالي زيادة في الوزن، ولكنه ظن **خاطئ**، فالإمساك لا علاقة له بحدوث السمنة وبالتالي لا تفيد المسهلات في إنقاص الوزن.
2. الامتصاص يتحكم به الجسم فيزيولوجياً عن طريق الدماغ.
3. الحل الأساسي للإمساك هو تخفيف الطعام.

تساهم التمعجات في نشر الطعام على طول الأمعاء وبالتالي تحرّض منعكس يسمى المنعكس المعدي اللفائفي الذي تبدأه المعدة ويُنقل بصورة رئيسيّة عبر الضفيرة العضلية المعوية نزولاً على طول الامعاء الدقيقة.

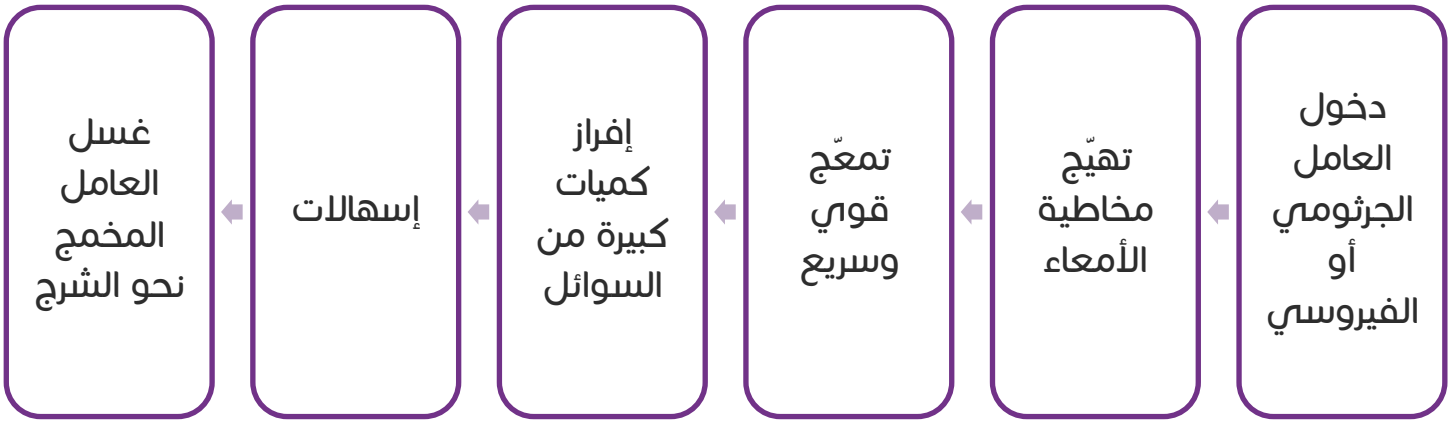


الاندفاع التمعجي Peristaltic Rush:

- تهيّج الأمعاء الشديد (كما يحدث في حالات الإسهال الخمجي) مما يسبب تمعج **قوي وسريع** (بالرغم من أن التمعج في الامعاء الدقيقة عادةً ما يكون ضعيفاً).
- يبدأ من **مُنعكسات عصبيّة** مركزها في جذع الدماغ تحمي الأمعاء من **تأثيرات الكيموس المهيّجة**.

تطبيق طبّي:

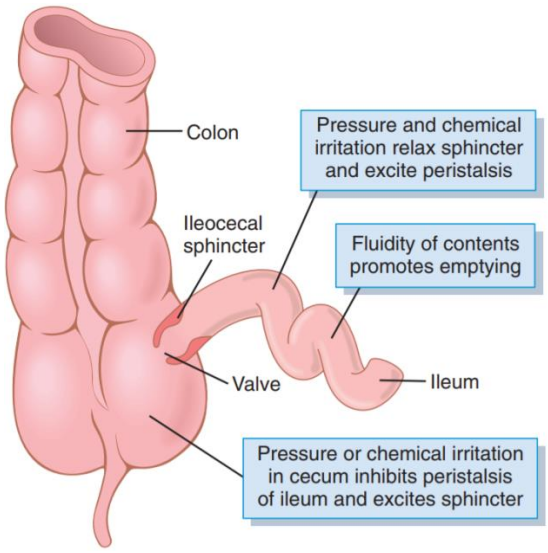
- عندما يدخل جرثوم أو سُم إلى الجسم يسبب التهاب الأمعاء مما يدفع الجسم للقيام بردة فعل من أجل إخراج هذه المواد المهيّجة للأمعاء من الجسم عن طريق الاندفاع التمعجي.
- في حالة الإسهال الخمجي نترك الجسم ليقوم بالاندفاع التمعجي وهذه الآلية مهمة حيث تساعد في خروج العوامل الممرضة وتخليص السبيل المعوي من الخمج المُضعف.
- الشيء الوحيد والأفضل الذي نستطيع تقديمه لمريض التهاب معدة أو أمعاء أو إنتان معوي هو العلاج المحافظ (تعويض سوائل وريدية أو فموية - مضادات تشنج - أدوية للمعدة...) حيث يجب تعويض السوائل لأن خسارتها قد تكون مُضعفاً لدرجة تؤدي إلى الموت.
- قد تكون الصادات الحيوية مفيدة في بعض الأحيان إذا عُرف نوع الجرثوم (وهذا صعب في بلادنا).
- انتبه: لا نعطي لمريض إسهال خمجي دواء Loperamide أو Imodium (مضاد إسهال) لأنه يسبب بقاء الجرثوم داخل الأمعاء لمدة أطول حيث ذلك يساعد المريض لفترة قصيرة (5 دقائق) ويسبب له أضرار على المدى الطويل (5 أيام) نتيجة لبقاء الجرثوم في الأمعاء.
- يُعطى دواء loperamide لدى مريض لديه سلس برازي (إصابة في الضفيرة العجزية وفقدان القدرة على التحكم بالمعصرة الشرجية)، ومريض لديه سلس في إفراغ الريح ونعطي معه مطهر معوي.
- انتبه! حتى يتم أخذ الدواء للإسهال يجب التأكد من أن الإسهال حركي وليس إنتاني أو جرثومي.



المركب المحرك الهاجر Migrating Motor Complex (MMC)[16]:

- يسمى أيضاً التمعج لدى الإنسان الصائم Fasting حيث يبدأ هذا التمعج **بعد تناول الطعام بعدة ساعات** أو عند الإنسان الصائم.
- حيث ينشغل في أي لحظة حوالي **40 سم** من السبيل المعوي بنشاط عالٍ من الموجات التمعجية، تبدأ في المعدة وتزحف ببطء نحو الأسفل على طول اللفائفي تحت تأثير هذا المنعكس الدفعي.
- يدوم هذا المنعكس الدفعي **10 دقائق بسرعة 10 سم /د**[17].
- في الوقت الذي يصل فيه معقد هاجر واحد إلى اللفائفي يبدأ معقد آخر في المعدة.

الدسام اللفائفي الأعوري The ileocecal valve:



- وظيفته الأساسية منع عودة المحتويات الغائطية من القولون إلى الأمعاء الدقيقة، وينفتح بشكل أساسي استجابة للمنعكس المعدي اللفائفي.
- كما له دور بمنع عودة الجراثيم من الأعور إلى الأمعاء (النظيفة نسبياً) وتعلق به الكثير من الأجسام الأجنبية.
- يساهم بإطالة بقاء الكيموس في الأمعاء الدقيقة ويسهل بذلك الامتصاص (يُبطئ تفريغ محتويات اللفائفي للأعور بمساعدة المصرّة اللفائفيّة الاعوريّة توجد قبل الدسام).
- يلعب الأعور دوراً في تثبيط راجع للعبور من الدسام اللفائفي الأعوري عبر منعكسات عصبية تُحرّض عند **تمدد الأعور** نتيجة تراكم المحتويات فيه أو **حدوث التهابات به** (التهاب الزائدة الدودية مثلاً).
- كلّ يوم يعبرُ من الأمعاءِ الدقيقةِ إلى الكولونِ (الأعور) **1500 مل** من الكيموس في الحالة العادية، ولا تُطرح هذه الكميّة كُلّها لأن الكولون يمتصُّ حوالي **75٪** من كميّته ويبقى حوالي **100-200 مل** تُطرح مع البراز.

[16] تكتسح الافرازات الهضمية الفائضة أو البقايا بين المعوية الأخرى إلى القولون، وتمنع بذلك تراكمها في السبيل المعدي المعوي العلوي.
[17] حسب غايتون 6-12 سم/د.

ملاحظة:

الدسام اللفائفي الأعوري هو عقدة أطباء الهضمية عند تنظير الكولون بسبب صعوبة الوصول إليه واجتيازه مع أن اجتيازه ضروري جداً من أجل الوصول إلى منطقة مهمة في التنظير تسمى نهاية الدقاق

حركات الكولون Movements of the colon

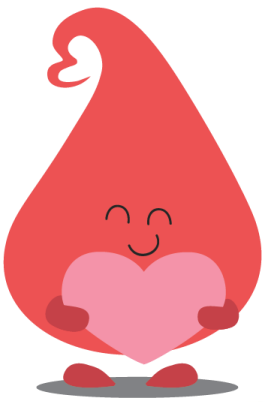
- للكولون **وظيفتان رئيسيتان:**

النصف الداني للكولون	بشكل رئيسي امتصاص الماء والكهارل من الكيموس
النصف القاصي للكولون	بشكل رئيسي تخزين المادة الغائطيّة ريثما يتمُّ طرحها

- هذا يعني أن هاتين الوظيفتين لا تتطلبان حركات شديدة لذلك تكون **حركات الكولون بطيئة** وهي تحاكي آلية حركات الأمعاء الدقيقة رغم أنها كسولة (حركات مزج وحركات دفع).

تطبيق طبّي

- للكولون قسمان:
  1. قسم ماص وهو الكولون الأيمن.
  2. قسم مخزن وهو الكولون الأيسر.
- وهذا أمر يفيد في تشخيص الأورام السرطانية حيث:
  - يكون البراز في الكولون الأيمن رخو بينما يصبح البراز في الكولون الأيسر أقسى (نتيجة امتصاص الماء والكهارل).
  - لذلك عندما ينمو بوليب ويتحول إلى سرطان كولون مع الوقت فإن ذلك لا يسبب إمساك إذا كان في الكولون الأيمن بينما إذا كان في الكولون الأيسر يُحدث إمساك.



حالة سريرية:

- مريض عمره 50 سنة يعاني من فقر دم ونقص شهية وتغيرات في الوزن، عند الشك بوجود سرطان كولون نسأل المريض عن عادات التغوط.
- فإذا أجاب بوجود إمساك نتوجه بالتركيز على الكولون الأيسر.
- أما في حال حدوث براز مدمى دون إمساك نركز بالفحص على الكولون الأيمن.
- أفضل سؤال يجب أن يُسأل للمريض هل إطراح الفضلات متغير خلال الفترة الأخيرة (لأن بعض الناس تطرح الفضلات كل يومين مرة وبعضها مرتين في اليوم فحسب كل شخص).

ملاحظات سريرية: RB Clinical

1. من الممكن أن **ينمو السرطان** في **الكولون الأيمن** بشكل كبير جداً دون أن يسبب إمساك، وإذا دلت الاستقصاءات على سرطان كولون أيمن نستطيع **بالجس** تحسس الكتلة السرطانية.
2. غالباً يظهر **سرطان كولون أيمن** مع نزف أو فقر دم أو دم خفي في البراز أو نقص شهية ووزن، بينما يظهر **سرطان كولون أيسر مع إمساك** عند نمو الورم.
3. إن عرَض الإمساك هو نقطة **لصالح المريض** لأن الورم في الكولون الأيسر لا ينمو أو يتطور إلى درجة كبيرة (فوراً يظهر الإمساك) بالتالي نستطيع القضاء على الورم في مراحله المبكرة وإنقاذ المريض.
4. فرصة النجاة من سرطان الكولون الأيمن **قليلة** على عكس سرطان الكولون الايسر، لأنه قد يتطور وينتشر في الجسم دون أن يُكشف.

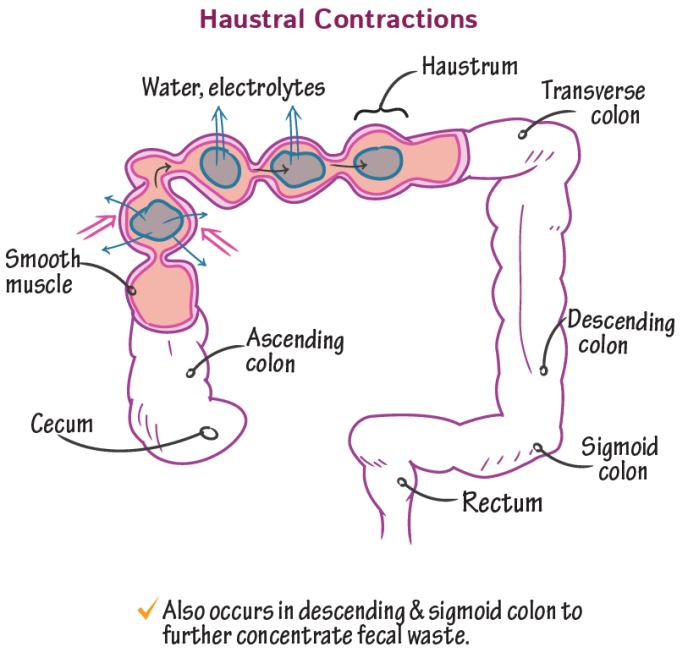
انتبه: من المهم جداً عند التقدم في السن (أكثر من 50 سنة) القيام بتنظير كولون دوري وبالتالي نقضي على الورم قبل أن يتفاقم إن وجد.

حركات المزج

- مُهمّة وتعطي تشكلات كولونية تدعى القبيبات نتيجة **للتقلصات المشتركة** للشرائط الدائرية والطولانية (القولونية).
- تصل إلى ذروة شدتها خلال **30 ثانية**، تختفي خلال **60 ثانية** التالية.
- تساهم في **مزج الكيموس وامتصاص السوائل** (الماء والمواد المذابة) بحيث لا يبقى في الغائط سوى 80-200 مل لتر من أصل 1500 مل لتر وهي الحمل اليومي للكيموس.

حركات الدفع

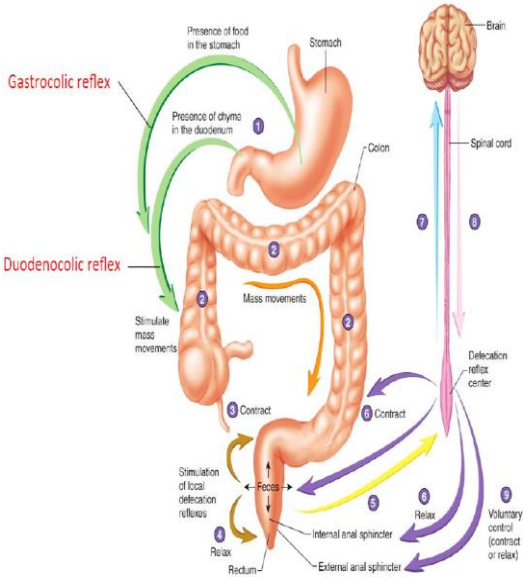
- هي نوع **محوّر** من التمعّج.
- لا تُحدث موجات بل يأتي الدفع من التقلصات التقببية و**حركة الكتلة** (حيث تُسمى الحركات الكتلوية).
- تستغرق 8-15 ساعة من **الدسام اللفائفي الاعوري** إلى **الكولون المستعرض** حيث يصبح الغائط **نصف صلب**.
- تقوم **الحركات الكتلوية** بدور الدفع بشكل رئيسي اعتباراً من بداية **الكولون المستعرض** حتى **السيني**، ولا تحدث إلا بضع مرات باليوم (مرة إلى ثلاث مرات في اليوم).
- تكون **أكثر غزارة** بربع الساعة الأول الذي يتلو تناول الإفطار.
- الحركات الكتلوية تزداد خلال **30 ثانية** ومن ثم يحدث ارتخاء **2-3 دقائق** قبل أن تحدث حركة كتلوية أخرى ولكن في **نقطة أبعد**.
- لا تستمر سلسلة الحركات الكتلية إلا فترة **10 -30 دقيقة** ولا تعاود إلا بعد نصف يوم أو يوم كامل.
- عندما تدفع هذه الحركات كتلة الغائط إلى المستقيم يشعر الانسان برغبة في التغوط.
- تُطلق الحركات الكتلوية **بواسطة منعكسات**:
  - المنعكسات المعدية الكولونية.
  - المنعكسات العفجية الكولونية.
- حيث تتولد هذه المنعكسات خاصة بعد الوجبات من تمدد المعدة والعفج.
- يمكن لهذه الحركات أن تبدأ بسبب **آفات مرضية تُهيّج الكولون**:
  - كالتهاب الكولون القرحي مثلاً.
  - تمدد قطعة من الكولون بسبب انسداد ورمي على سبيل المثال.



ملاحظات جوهريّة

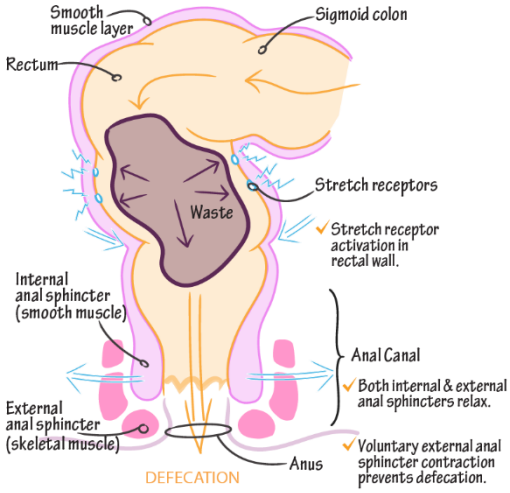
- يُخرج الإنسان الطبيعي الطعام الذي يتناوله خلال 20 ساعة.
- من علامات شدة مرض التهاب الكولون القرحي هو عدد مرات التغوط في اليوم أي عدد مرات تهيّج الكولون وعدد مرات تحريض المنعكس المعدي الكولوني.

المنعكس المعدي الكولوني



- هو منعكس مُهم جداً، ويكون أقوى ما يمكن بعد **الفطور الصباحي**.
- تناول الانسان للطعام ← تحريض المنعكس المعدي الكولوني ← رغبة في التغوّط.
- أحياناً يتهيج **بشكل كاذب** دون أن يكون لها منبهات بالمستقيم (لم يصل البراز للمستقيم لكن يوجد التهاب بالمستقيم يحرض الإنسان على الإطراح مثل الالتهاب القولوني التقرحي) وبالتالي المريض يشعر بالرغبة بالتغوط ولا يكون هناك إطراح.
- أو عند وجود **كتلة سرطانية** بالمستقيم تعطي الرغبة بالبراز دون خروج براز ويجب في هذه الحالة إجراء **مس شرجي** وإذا لم يُجر مس شرجي يحدث سرطان قولون بمرحلة بعدها.

التغوّط Defecation

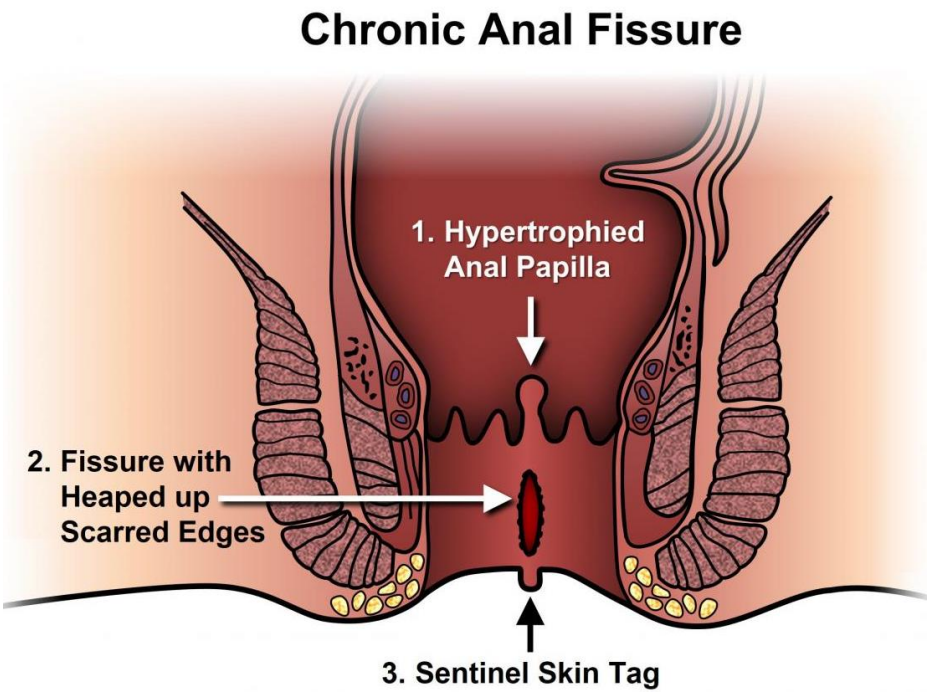


- المستقيم فارغ من البراز معظم الأحيان بسبب **مصرة** وظيفية على بعد **20 سم** من الشرج عند **الوصل المستقيمي السيني**.
- كما يوجد هنا (الوصل بين السيني والمستقيم) **تزوٌ** حاد يساهم بمقاومة اضافيّة ضد امتلاء المستقيم.
- بمجرد وصول الغائط للمستقيم تحدث رغبة بالتغوط مع **ارتخاء** المصرّات الشرجية و **تقلص انعكاسي** بعضلات المستقيم.
- يتم حبس الغائط بالمستقيم ولا يخرج عفوياً عن طريق مساعدة **تضيق توتري** لـ:

1. **المصرّة الشرجية الداخلية**: تتخن بالعضلات الملساء الدائرية المعوية المتوضعة داخل الشرج مباشرة، وهي مصرة **لا إرادية**.
2. **المصرّة الشرجية الخارجية**: عضلة **إرادية** مخططة تحيط بالمصرة الداخلية وتمتد أبعد منها، يتم التحكم بها عبر **العصب الفرجي** حيث أن أذيته **تسبب تغوّطاً لا إرادياً**.

- **عادةً** الشخص المصاب بالتهاب في الزائدة الدودية **لا يستطيع التغوط** ولكنها ليست حالة دائمة.
- أشيع سبب للإمساك عند الأطفال هو **الشق الشرجي**.
- أفضل طريقة لعلاج الشق الشرجي وخاصة إذا كان في البداية هي **المغاطس الدافئة**.

لا يجب إهمال منعكس التغوط نظراً لأهميته في تجنب البواسير والإمساك المزمن.



تذكّر:

- العصب الفرجي فرع الضفيرة العجزية (ع 2-3-4).
- يستطيع الجسم القيام بنوعين من التغوّط:

1. تغوّط إجباري.
2. تغوّط مُحرّض بمنعكس التغوّط.

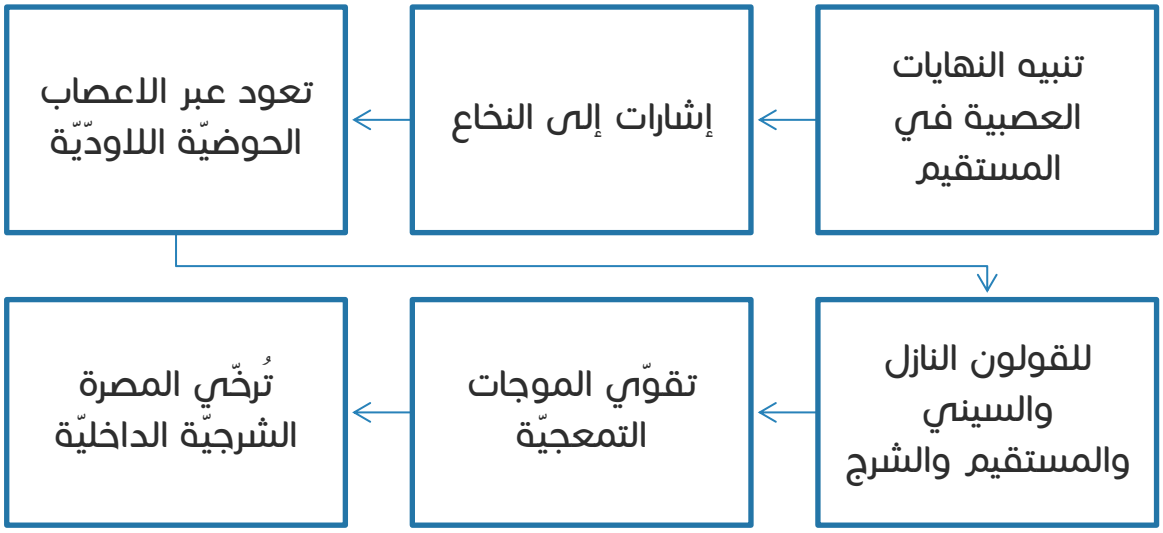
ملاحظة هامة:

- الأعصاب العجزية غير موجودة عند الأطفال الرضع بسبب عدم اكتمال نمو الضفيرة العجزية وعند بعض المتقدمين بالعمر الذين يملكون إصابات عصبية بسبب أذية عصبية معينة فيطرحون دون شعور، ويكون العلاج عن طريق تناول دواء Lopermide الذي يبطئ الحركات ويقلل مرات الإطراح دون الإرادة.

مريضة لديها خزل شرجي لا يوجد لديها منعكس ضبط التغوط الشرجي فيحدث لديها سلس برازي، لذا تُعطى loperamide حيث تصبح الحركات أبطأ والبراز أقل ولا يُعطى بالإسهال حيث يحفظ الجراثيم فترة طويلة وبالتالي يؤدي لتسمم.

منعكسات التغوّط

- **منعكس داخلي**: يتم تواسطه بالجملة العصبية المعوية وهو منعكس ضعيف.
- **منعكس التغوط اللاودّي**: تشترك فيه القطع العجزيّة من النخاع الشوكي يقوّي المنعكس السابق وهو كافي أحياناً لإفراغ الكولون من الزاوية الطحاليّة للكولون وحتى الشرج بحركة واحدة.



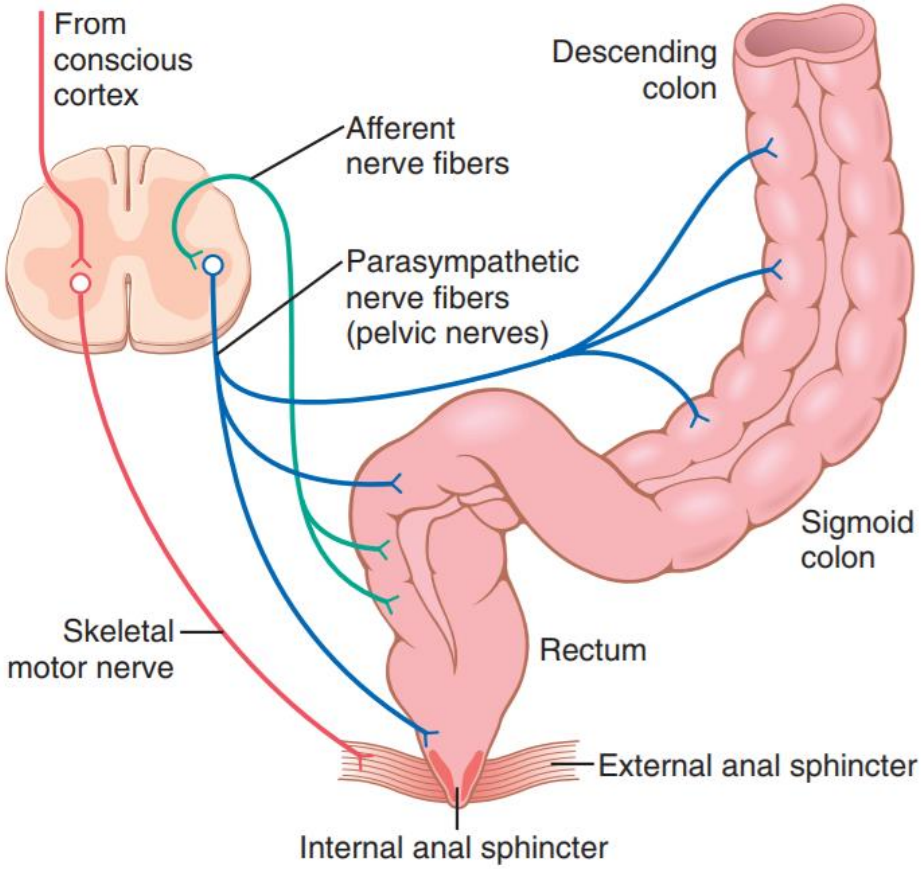


Figure 64-6. Afferent and efferent pathways of the parasympathetic mechanism for enhancing the defecation reflex.

مشاركة الفعل الإرادي

- بالإضافة إلى المنعكسات هناك فعل إرادي بإرخاء المصرّة الخارجيّة الإراديّة أو المحافظة على تقلصها إذا كانت الفرصة غير سانحة اجتماعياً.
- في حال بقت المصرة متقلصة فإن منعكسات التغوّط ستتوقف بعد بضع دقائق وتبقى هادئة عدة ساعات أو إلى أن تدخل كمية غائط إضافية للمستقيم.
- عندما تسنح الفرصة للمرء بالتغوط يمكنه أحياناً إثارة منعكس التغوط باستنشاق **نَفَس عميق** لدفع **الحجاب الحاجز** للأسفل ومن ثمّ **تقليص العضلات البطنية** وبذلك تندفع المحتويات الغائطيّة على المستقيم لإثارة منعكسات جديدة.
- لكن المنعكسات المتولدة بهذه الطريقة ليست بفعالية المنعكسات المتولدة بشكل طبيعي غالباً، لذلك نجد أن الذين يقومون كثيراً بتثبيط منعكساتهم الطبيعية يصابون بالإمساك الشديد.

تطبيق طبي:

- تؤدي منعكسات التغوط عند الرضّع وعند المصابين بأذية في النخاع الشوكي إلى انفراغ تلقائي في أوقات غير مُلائمة بسبب فقدان التحكّم الواعي للمصرّة الشرجيّة الخارجيّة.

Test yourself

1	Which of the following changes occurs during defecation?	
	(A) Internal anal sphincter is relaxed. (B) External anal sphincter is contracted. (C) Rectal smooth muscle is relaxed. (D) Intra-abdominal pressure is lower than when at rest. (E) Segmentation contractions predominate.	A
2	24-year-old male graduate student participates in a clinical research study on intestinal motility. Peristalsis of the small intestine:	
	(A) mixes the food bolus. (B) is coordinated by the central nervous system (CNS). (C) involves contraction of circular smooth muscle behind and in front of the food bolus. (D) involves contraction of circular smooth muscle behind the food bolus and relaxation of circular smooth muscle in front of the bolus. (E) involves relaxation of circular and longitudinal smooth muscle simultaneously throughout the small intestine.	D

3	Which of the following substances inhibits gastric emptying?	
	(A) Secretin (B) Gastrin (C) Cholecystokinin (CCK)	C

answers

1. A. Both the internal and external ana sphincters must be relaxed to allow feces to be expelled from the body. Rectal smooth muscle contracts and intraabdominal pressure is elevated by expiring against a closed glottis (Valsalva maneuver).

2. D. Peristalsis is contractile activity that is coordinated by the enteric nervous system (not the central nervous system [CNS]) and propels the intestinal contents forward. Normally, it takes place after sufficient mixing, digestion, and absorption have occurred. To propel the food bolus forward, the circular smooth muscle must simultaneously contract behind the bolus and relax in front of the bolus; at the same time, longitudinal smooth muscle relaxes (lengthens) behind the bolus and contracts (shortens) in front of the bolus. Segmentation contractions are prominent in the small intestine during digestion and absorption.

3. C. Cholecystokinin (CCK) is the most important hormone for digestion and absorption of dietary fat. In addition to causing contraction of the gallbladder, it inhibits gastric emptying. As a result, chyme moves more slowly from the stomach to the small intestine, thus allowing more time for fat digestion and absorption.

فيديوهات

حركيّة المعدة

البلع

- لا تنسونا من صالح الدعاء –